INSPECCO × KRIPTARIUM

Safety 4.0 Bootcamp

Laboratuvar Föyleri — Ermaksan Power-Bend Pro Sürümü · CNC Abkant Pres

Tüm laboratuvarlar Ermaksan Power-Bend Pro CNC abkant prese uyarlanmıştır: inen koç (üst bıçak) + alt kalıp arasında ezilme · koç üzerinde Fiessler AKAS lazer emniyeti + FPSC emniyet kontrolörü · arka fotosel ve kilitli yan kapılar · Delem DA serisi dokunmatik CNC (USB, offline programlama yazılımı) · Y1/Y2 senkron hidrolik + CNC arka dayama · fabrika ağı / uzak teşhis bağlantısı (varsayım).

LAB 1 · Safety Architecture	Çıktı: Safety Function Map
LAB 2 · IEC 62443 Mini Workshop	Çıktı: Zone / Conduit Diagram
LAB 3 · Threat & Risk + Risk Matrix	Çıktı: Risk Register
LAB 4 · Secure Remote Access	Çıktı: Secure Architecture
LAB 5 · SBOM / CVE / Patch	Çıktı: Vulnerability Decision
LAB 6 · CRA Incident Simulation	Çıktı: Incident Workflow
LAB 7 · AI Safety Challenge	Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Makine: Ermaksan / Power-Bend Pro CNC Hidrolik Abkant Pres (örnek model: 3100 × 135 ton, Delem DA-58T/DA-66T CNC, Fiessler AKAS lazer emniyet)
Kaynak ilkesi: Analiz yalnızca herkese açık bilgilere (üretici/bayi ilanları, kontrol ünitesi ve emniyet ekipmanı üreticisi bilgileri) dayanır; firmayla iletişime geçilmemiştir. Açık kaynakta doğrulanamayan noktalar **“(varsayım)”** olarak işaretlenmiştir. Kaynak listesi son sayfadadır.

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez.

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad _____ Grup _____ Tarih _____

Ermaksan Power-Bend Pro bağlamı: Koç ile alt kalıp arasında el/parmak ezilmesi ve büküm sırasında yukarı kalkan sac en büyük tehlikedir; koruma **AKAS lazer + arka fotosel + kilitli yan kapılar → FPSC emniyet kontrolörü (Safety PLC) → hidrolik emniyet valfleri** zinciridir. Delem CNC, koçun hızlı inişten yavaş büküme geçtiği noktayı ve arka dayamayı yönetir; USB ve offline programlama bağlantısı vardır, uzak teşhis bağlantısı **varsayılmıştır** — sorular oraya gidecek.

NORMAL KONTROL YOLU · üretim

Lineer cetvel / basınç sensörleri → Delem DA CNC (normal kumanda) → Koç (Y1/Y2) + arka dayama

USB / Offline PC / Uzak teşhis (uzak teşhis: varsayım)

↓ dijital kesişim noktası: CNC'nin hız geçiş noktası ↔ AKAS susturma (muting) noktası

SAFETY YOLU · koruma · AYRI (kesikli çerçeve = safety-related control system, Görev 3)

AKAS lazer + arka fotosel + yan kapılar, acil stop → FPSC Safety PLC (emniyet kumandası) → Hidrolik emniyet valfleri / kontaktör → Safe State

Görev — sırayla cevaplayın

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?
   İnen koç ile alt kalıp arasında el/parmak ezilmesi ve kesilmesi (amputasyon), büküm sırasında hızla yukarı kalkan sacın operatöre çarpması, arka dayama hareketinde sıkışma, koç kendi ağırlığıyla düşerse ezilme. Operatör sacı kalıba tutarken eli büküm hattına çok yakındır.

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?
   Koç hızlı inerken lazer ışını kesilirse (el/parmak koç altındaysa) koçu durdurmak; ayrıca arka fotosel kesilince veya yan kapı açılınca hareketi durdurmak ve kendiliğinden yeniden başlamayı engellemek: AKAS/fotosel/kapı → FPSC → hidrolik emniyet valfleri → Safe State.

3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.
   Şemadaki kesikli çerçeve: AKAS lazer verici/alıcı, arka fotosel, yan kapı emniyet switchleri ve acil stop girişleri, FPSC emniyet kontrolörü ve hidrolik emniyet valfleri çıkışı. Delem CNC, offline PC, USB ve uzak teşhis bu yolun dışındadır.

4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?
   Delem CNC büküm doğruluğu ve verim için çalışır (Y1/Y2 konumu, arka dayama, bombe, büküm sırası). FPSC insanı korumak için tasarlanmıştır: çift kanallı, her strokta durma mesafesini kendi kendine test eden, arızada koçu durduran, parametreleri ayrı ve kilitli emniyet kontrolörüdür.

5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?
   Abkantta operatör her büküm döngüsünde elini tehlike bölgesine sokar ve sonuç geri dönüşsüz el yaralanmasıdır; bu yüzden lazer emniyet zincirinin en yüksek güvenilirlik düzeyinde (abkantlarda tipik olarak PLr e, Kategori 4 beklenir) çalışması gerekir. Bu güvenilirlik doğru ayarlanmış lazer konumu, durma mesafesi ve doğrulanmış konfigürasyona bağlıdır.

6. Safe state (güvenli durum) nedir?
   Koç durmuş ve hidrolik emniyet valfleriyle yerinde tutuluyor (kendi ağırlığıyla düşemez), pompa/hareket enerjisi kesilmiş. Lazer ya da fotosel kesikken veya kapı açıkken makine kendiliğinden başlamaz; yalnızca bölge boşaltılıp bilinçli reset ve pedal komutuyla yeniden çalışır.

7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?
   AKAS lazer konumu ve parametreleri, FPSC yazılımı ve durma mesafesi sınırı, Delem CNC'den gelen hız geçiş noktası ve takım (kalıp) yüksekliği verisi (AKAS bu noktada susturulur), hidrolik valf geri beslemesi, firmware. Dijital kesişim noktası: CNC'nin emniyet zinciriyle paylaştığı hız/takım verisi ve CNC'ye USB, offline PC ve uzak teşhis üzerinden erişim (varsayım).

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?
   USB, offline programlama PC'si veya uzak teşhis → Delem CNC → hız geçiş noktası veya kalıp yüksekliği verisini değiştirme; bu, AKAS'ın erken susturulmasına ya da koçun el kalıp arasındayken hızlı inmesine yol açabilir. FPSC parametrelerine yazma yetkisi varsa lazer emniyetini devre dışı bırakma. Ayrıca paylaşılan servis şifresi.

🗎 Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

LABORATUVAR 2 · ERMAKSAN POWER-BEND PRO · CNC ABKANT PRES

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad _____ **Grup** _____ **Tarih** _____

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi (Ermaksan Power-Bend Pro)

Delem DA serisi CNC · **FPSC emniyet kontrolörü** (AKAS lazer, arka fotosel, yan kapı switchleri, acil stop) · Y1/Y2 hidrolik valf sürücüleri · arka dayama servo sürücüleri · USB portu · **offline programlama PC'si** (Delem Profile yazılımı) · fabrika ağı (Ethernet, varsayım) · **üretici uzak teşhis bağlantısı (varsayım)** · ofis/ERP ağı · paylaşılan servis şifresi

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Bölge A – Emniyet: FPSC, AKAS lazer, arka fotosel, yan kapı switchleri, acil stop, hidrolik emniyet valfleri.
Bölge B – Makine Kontrol: Delem CNC, Y1/Y2 valf sürücüleri, arka dayama servo sürücüleri.
Bölge C – Mühendislik: offline programlama PC'si.
Bölge D – Bakım/Uzak erişim (DMZ): uzak teşhis, servis hesabı, USB (kontrollü).
Bölge E – Kurumsal: ofis/ERP ağı.

2. Uzak teşhis bağlantısı hangi bölgeye düşüyor — ve orada KALABİLİR Mİ? Neden?

Bugün doğrudan CNC'ye bağlıysa Bölge B'nin içinde; bu hâliyle kalamaz, çünkü dışarıdan koç hareketini yöneten CNC'ye kontrolsüz kapı olur. DMZ'ye taşınmalı; jump server + VPN + MFA ile, varsayılan kapalı açılmalı.

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Mühendislik↔Makine Kontrol (yalnızca imzalı/onaylı büküm programı aktarımı); DMZ↔Makine Kontrol (uzak teşhis); Kurumsal↔Mühendislik (iş emri, tek yön); Makine Kontrol↔Emniyet (yalnızca gerekli hız/konum sinyalleri, FPSC'ye yazma yok); USB↔CNC (taranmış medya). Her geçişte: kimlik/MFA, izinli protokol-port listesi, yön, kayıt.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump server – servis teknisyeni CNC'ye internetten doğrudan bağlanmaz; tek, izlenen kontrollü nokta.
Tünel?	Açık / VPN	VPN – şifreli ve yetkili kanal; açık bağlantı internetten taranır ve saldırıya uğrar.
Kimlik?	Parola / MFA	MFA – paylaşılan servis şifresi sızsa bile tek başına yetmez.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel – hız geçiş noktası gibi kritik parametreyi kimin değiştirdiği izlenebilir.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Tam oturum kaydı – olay incelemesi ve CRA bildirimi için kanıt.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı – yalnızca onaylı bakım penceresinde, vardiya sorumlusu onayıyla açılır.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad _____ Grup _____ Tarih _____

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

Ermaksan Power-Bend Pro kapıları (ipucu)

Uzak teşhis bağlantısı (varsayım) · paylaşılan servis şifresi · USB portu · offline programlama PC'si · fabrika ağı · Delem dokunmatik ekran — *fiziksel sonuç adayları: koç-kalıp arasında el ezilmesi, yukarı kalkan sacın çarpması, arka dayamada sıkışma.*

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
Uzaktan saldırgan → açık uzak teşhis + paylaşılan servis şifresi → Delem'de hız geçiş noktası / kalıp yüksekliği değiştirilir → AKAS erken susturulur, koç el kalıp arasındayken hızlı iner: el ezilmesi, amputasyon.	2	3	3	18	Kritik
Operatör/bakımcı → enfekte USB veya offline PC → hatalı büküm programı (yanlış arka dayama/Y konumu) → büyük sac büküm sırasında hızla yukarı kalkar → operatörün yüzüne/koluna çarpar.	2	2	3	12	Yüksek
Ağdaki kişi → mühendislik PC'si üzerinden CNC'ye erişim → takım kütüphanesi verisi sessizce bozulur → AKAS kalıpla uyuşmaz, makine sürekli durur → operatör 'emniyetsiz' yavaş/manuel moda geçer → el ezilmesi.	1	3	2	6	Orta → S=3 öne alındı

Kritik 18-27 · Yüksek 9-17 · Orta 4-8 · Düşük 1-3

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?
   Senaryo 1: açık uzak teşhis + paylaşılan şifre en kolay yoldur, CNC'deki tek parametre değişikliği lazer emniyetinin etkisini zayıflatır ve operatör her döngüde elini koç altına sokar (E=3); S=3, skor 18 (Kritik).

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?
   Evet, Senaryo 3: skoru 6 (Orta) ama S=3. Risk Register'da "S=3 – öne alındı" etiketiyle ayrı işaretlenir, skor düşük diye kapatılmaz; takım kütüphanesine bütünlük kontrolü ve manuel mod kullanımına onay/kayıt şartı için sahip ve tarih atanır.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad	Grup	Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (varsayılan durum)

Varsayım: üretici uzak teşhis bağlantısı CNC'ye doğrudan açık, servis şifresi paylaşılıyor, offline PC ofis ağında.

- Uzak teşhis Delem CNC'ye doğrudan açık (varsayım)
- Tüm servis personeli aynı servis şifresini kullanıyor
- Bağlantı sürekli açık; ara nokta, VPN, MFA yok
- Oturum kaydı yok
- Offline programlama PC'si ofis ağında, CNC'ye program yükleyebiliyor
- USB kilitsiz; CNC ile FPSC arasında ortak hız/takım verisi var

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarım)

1) Ara nokta: jump server (DMZ); CNC'ye doğrudan internet erişimi kapalı.
2) VPN tüneli.
3) MFA + kişisel servis hesapları; paylaşılan şifre kaldırılır.
4) Tam oturum kaydı.
5) Varsayılan kapalı: onaylı bakım penceresinde açılır.

Ek: Offline PC ayrı mühendislik bölgesinde; FPSC'ye ağdan yol yok; USB kilitli/taramalı.

Görev B — functional safety köprüsü

1 Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Kısmen etkilenebilir: AKAS + FPSC zinciri CNC'den ayrı çalışır ve her strokta durma mesafesini kendisi test eder, bu yüzden lazer kesilince koç durur. Ancak hız geçiş noktası ve kalıp yüksekliği CNC'den geliyorsa saldırgan susturma anını etkileyebilir; bu bağımlılık açıktır ve korunmalıdır.

2 Lazer emniyet zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

GEREKSİNİM: AKAS/FPSC zinciri uzak bakım ve CNC yolundan bağımsız olmalı; susturma noktası ve durma mesafesi sınırı FPSC tarafından bağımsız denetlenmeli, CNC'den gelen değer güvenli sınır dışındaysa koç durmalı; uzaktan emniyet parametresi yazma/bypass olmamalı; değişiklik yalnızca yerinde, yetkili, kayıtlı yapılmalı ve sonrası lazer + durma mesafesi testiyle doğrulanmalı; iletişim kesilirse Safe State.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.

LABORATUVAR 5 · ERMAKSAN POWER-BEND PRO · CNC ABKANT PRES

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad	Grup	Tarih

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt no'su · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen **var**, sürüm **etkileniyor**, açık **ulaşılabilir**.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	Ermaksan Component X (Delem CNC yazılım kütüphanesi)
Sürüm	2.4
CVE	CVE-XXXX-XXXX
Önem	Critical (CVSS 9.8)
Yama	Mevcut

Görev — karar akışı

1. Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)
   Bileşen var mı: makinenin SBOM'unda Component X sürüm 2.4 kayıtlı → evet. Sürüm etkileniyor mu: üretici/Delem bildirimindeki etkilenen aralıkta 2.4 var mı → doğrulanmalı. Ulaşılabilir mi: CNC'ye USB, offline PC ve uzak teşhis üzerinden ulaşılıyor → evet. Üçü de evetse etkiler, öncelik yüksek.

2. Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?
   Hayır, körlemesine durdurmam: CVSS 9.8 tek başına karar değildir. Önce uzak teşhisi kapatır, offline PC bağlantısını ve USB'yi kısıtlarım (telafi), AKAS ve durma mesafesi testini yaparım. Aktif sömürü kanıtı varsa makineyi kontrollü durdururum; yamayı planlı pencerede uygularım.

3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?
   Önce test: Ermaksan/Delem'den sürüm notlarını alır, offline yazılımda ve mümkünse üreticinin test makinesinde denerim; büküm programları, takım kütüphanesi ve parametrelerin tam yedeğini ve geri dönüş planını hazırlarım; sonra planlı bakım penceresinde uygularım. Canlı makinede doğrudan uygulamam.

4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?
   Büyük olasılıkla evet: CNC hız geçiş noktasını ve AKAS ile paylaşılan takım/hız verisini yönetir. Anlamak için: sürüm notları ve Component X'in bu verileri işleyip işlemediği (etki analizi). Yama sonrası AKAS fonksiyon testi, tüm emniyet modlarında (düz, kutu büküm) durma mesafesi ölçümü, fotosel/kapı/acil stop testi yapılır, validasyon tekrarlanır.

5. Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?
   Telafi: uzak teşhisi kapat veya jump server + VPN + MFA arkasına al, CNC'yi ayrı ağ segmentine ve güvenlik duvarı arkasına koy, offline PC'yi mühendislik bölgesine taşı, paylaşılan şifreyi kaldır, USB'yi kilitle, parametre değişikliğine alarm/izleme kur; yama tarihini planla ve kabul edilen riski kayda geçir.

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.

CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad | Grup | Tarih

Senaryo: Saat **10:15**. Ermaksan Power-Bend Pro'nun uzak teşhis hesabına gece 03:00'te tanınmayan bir konumdan girilmiş. CNC parametreleri (hız geçiş noktası, takım kütüphanesi) değişmiş olabilir; **AKAS lazer emniyeti ve durma mesafesi henüz doğrulanmadı**. Makine büküm yapıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?
   Ararım: BT/siber sorumlusu, bakım-otomasyon mühendisi, İSG/emniyet sorumlusu, üretim müdürü. İlk üç eylem: 1) Bükümü kontrollü durdur, koç üst konumda emniyete alınsın; AKAS ve acil stop testini yap. 2) Uzak teşhis bağlantısını ve servis hesabını kapat. 3) Kanıtı koru: saatleri not al, CNC parametre ve takım kütüphanesi yedeği al, ekran görüntüsü; reset yok.

2. **İlk 2 saat:** Emniyet güvende mi — nasıl doğrularsınız? Hangi kanıt korunur? Hangi hesap kapatılır?
   Emniyet: hız geçiş noktası, kalıp yükseklikleri ve FPSC ayarlarını son onaylı yedekle karşılaştırır; AKAS testi, tüm modlarda durma mesafesi ölçümü, fotosel/kapı testi yaparım; doğrulanana kadar makine durur. Kanıt: uzak teşhis/VPN/güvenlik duvarı logları, CNC alarm ve değişiklik geçmişi, offline PC logları, değişmiş dosyaların kopyası. Kapatılacak: 03:00'te kullanılan servis hesabı ve paylaşılan şifre; tümü yenilenir.

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?
   Tespit zamanı ve nasıl fark edildiği; ne olduğu (yetkisiz uzak teşhis erişimi, CNC parametresi değişmiş olabilir); etkilenen model/CNC yazılım sürümü; kötü niyet şüphesi; ilk önlemler; iletişim kişisi. (CRA bildirimi üretici yükümlülüğüdür; kullanıcı olarak Ermaksan'a hemen bilgi veririz, Ermaksan da gerekirse Delem ile koordine olur.)

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?
   Kök neden (açık uzak teşhis/paylaşılan şifre): BT/siber ekibi + Ermaksan servis. Etki (hangi parametre değişti, lazer emniyeti etkilendi mi): bakım-otomasyon mühendisi + İSG sorumlusu. Önlem (hesap, yama, segmentasyon, offline PC izolasyonu): BT + üretici. Bildirim ve koordinasyon: sorumlu yönetici.

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?
   Uzak erişim/VPN/jump server oturum kayıtları, servis hesabı kimlik doğrulama logları, CNC alarm/parametre/takım kütüphanesi değişiklik geçmişi, değişiklik öncesi/sonrası yedekler, offline PC ve güvenlik duvarı logları, FPSC hata kayıtları, AKAS ve durma mesafesi test tutanakları, eylem zaman çizelgesi ve kanıt zinciri. Loglar değiştirilemez, saatler senkron olmalı.

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.

AI Safety Challenge

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad	Grup	Tarih

Kavram — Prediction ≠ Safety: Yapay zekâ bir karar üretir; güvenliği garanti eden mimari YZ'nin **dışında** tanımlanmalıdır. Araçlar: fail-safe · human override · monitoring · confidence threshold · fallback.

*Senaryo: Ermaksan Power-Bend Pro'ya büküm açısını ölçen YZ'li kamera sistemi **eklenmesi planlanıyor**; model açı sapması görürse koç (Y1/Y2) derinliğine düzeltme önerecek — proje aşaması değerlendirmesi.*

Kamera → YZ Modeli → OK / RED → Açı düzeltme önerisi → Koç Y1/Y2 derinliği

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1. **Model yanlış sınıflandırdı:** Kusurlu parçaya OK verdi. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol / insan onayı var mı?
   Yanlış açılı parça OK geçerse: ikinci bağımsız kontrol (açı ölçer ile periyodik numune) ve ilk parça onayı operatörde olmalı; hata tekrarlanırsa seri durdurulur. YZ'nin önerdiği koç derinliği düzeltmesi sınır değerlerle kilitli ve operatör onaylı olmalı. AKAS/FPSC zinciri YZ'den tamamen bağımsızdır; YZ hız geçiş noktasını asla değiştiremez.

2. **Girdi manipüle edildi:** Kamera verisi bozuk/sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır?
   Kamera sağlık/canlılık kontrolü (donmuş kare, zaman damgası), referans açı parçasıyla kalibrasyon, CNC'nin kendi koç konumu ile beklenen açının karşılaştırılması ve anomali izleme ile fark edilir. Şüpheli girdide otomatik OK ve otomatik düzeltme yok: parçayı RED/ayır, alarm ver, operatöre devret, logla (fail-safe).

3. **Confidence düştü:** Model "emin değilim" diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?
   Eşik risk analizi ve deneme bükümleriyle belirlenir (ör. ≥ %95). Altında otomatik OK ve düzeltme yok: parçayı ayır, operatöre sor (human override). Düşük güven sürerse fallback: YZ devre dışı, açı ölçerle manuel kontrol ve CNC'nin onaylı programıyla devam.

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığınız güvenli davranış (hangi kavramla?)
Model yanlış sınıflandırdı	İkinci bağımsız açı ölçümü + ilk parça onayı + hatalı OK oranı izleme; düzeltme sınırlı ve onaylı (fail-safe, human override, monitoring); emniyet YZ'den bağımsız.
Girdi manipüle edildi	Kamera sağlık/referans kontrolü ve CNC konum verisiyle çapraz doğrulama; şüphede RED/ayır, alarm, operatöre devret (monitoring, fail-safe).
Confidence düştü	Eşik altında otomatik OK/düzeltme yok, operatöre sor; sürerse YZ'siz manuel moda geç (confidence threshold, human override, fallback).

🗎 Bu föyün çıktısı **AI Fail-Safe Decision** → Evidence Pack **EP 03 + EP 15** başlığına oturur.

Kaynaklar ve Varsayımlar

Herkese açık bilgi

Kullanılan herkese açık kaynaklar

1. Ermaksan abkant serileri — Power-Bend Pro/Speed-Bend, 60–1000+ ton, servo-hidrolik tahrik, Delem/ESA CNC (Exapro)
   https://www.exapro.com/ps-used-ermaksan-press-brakes/
2. Ermak Power Bend Pro 3.175 ilanı — Delem DA-58T CNC, Fiessler AKAS lazer + FPSC emniyet düzeni (Machineseeker)
   https://www.machineseeker.com/ermak-power+bend+pro+3.175/i-19923580
3. Ermaksan Power-Bend Falcon ilanı — Delem 58T, AKAS ön emniyet, arka fotosel, switchli yan korumalar, ayak pedalı (Equipt)
   https://www.equipt.com/listings/801373-used-ermaksan-power-bend-falcon-3760-320-press-brakes-in-wisconsin
4. Ermaksan Speed-Bend Pro ilanı — Delem DA-66T: USB arayüzü, 3B kurulum, Profile-TL offline yazılım desteği (Machineseeker)
   https://www.machineseeker.com/ermak-speed-bend+pro+3100x175/i-22785840
5. Fiessler AKAS lazer emniyet sistemi — çalışma prensibi ve emniyet modları (BBR News)
   https://bbr.news/en/productivity-with-safety
6. Üreticinin resmî sitesi (ürün sayfası ve broşür doğrulaması için)
   https://www.ermaksan.com.tr

Açık kaynakta doğrulanamayan, föylerde varsayım olarak kullanılan noktalar

- Makinenin fabrika ağına bağlı olduğu ve üreticinin uzak teşhis bağlantısı bulunduğu varsayılmıştır; açık kaynakta CNC'nin USB ve offline programlama desteği doğrulanmıştır.
- Emniyet donanımı (AKAS + FPSC, fotosel, yan kapılar) bazı Power-Bend Pro ilanlarında belirtilmiştir; seçenek olarak sunulduğu için incelenen modelde bulunduğu kabul edilmiştir.
- CNC'nin hız geçiş noktası ve takım verisinin AKAS susturma noktasını etkilediği, sistemin genel çalışma prensibinden çıkarılmıştır; tam entegrasyon detayları üreticiye özgüdür.
- Paylaşılan servis şifresi ve Component X (Lab 5) eğitim amaçlı varsayımlardır; PLr e / Kategori 4 tipik beklentidir, gerçek değer üreticinin risk değerlendirmesindedir.

İlgili mevzuat ve standartlar

- Makine Yönetmeliği (AB) 2023/1230 — 20 Ocak 2027'den itibaren uygulanır; siber müdahalenin emniyet fonksiyonunu bozmasına karşı koruma şartı içerir.
- Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) (AB) 2024/2847 — bildirim yükümlülükleri 11 Eylül 2026'dan, tüm hükümler 11 Aralık 2027'den itibaren.
- EN 12622 — Takım tezgâhları emniyeti: hidrolik abkant presler; EN ISO 13849-1 (Performance Level); EN ISO 13855 (emniyet mesafesi); IEC 62443 (endüstriyel siber güvenlik). Güncel sürümleri öğrenciler TSE/CEN kataloğundan teyit etmelidir.